

نقش ضرایب a ، b و c در نمودار سهمی

تابع درجه دوم به صورت

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad a \neq 0$$

نوشته می‌شود.

هر یک از ضرایب a ، b و c نقش متفاوتی در شکل و موقعیت نمودار دارند:

جهت دهانه و پهنا $\rightarrow a$

محل محور تقارن و رأس $\rightarrow b$

محل برخورد با محور $y \rightarrow c$

بنابراین برای تحلیل سریع یک سهمی، ابتدا به a ، سپس به b و در نهایت به c توجه می‌کنیم.

ضریب a : جهت دهانه سهمی

در تابع

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

ضریب a تعیین می‌کند سهمی به کدام سمت باز شود.

دهانه رو به بالا $\Rightarrow a > 0$

دهانه رو به پایین $\Rightarrow a < 0$

اگر $a > 0$ باشد، سهمی یک نقطه کمینه دارد.

اگر $a < 0$ باشد، سهمی یک نقطه بیشینه دارد.

به عنوان مثال:

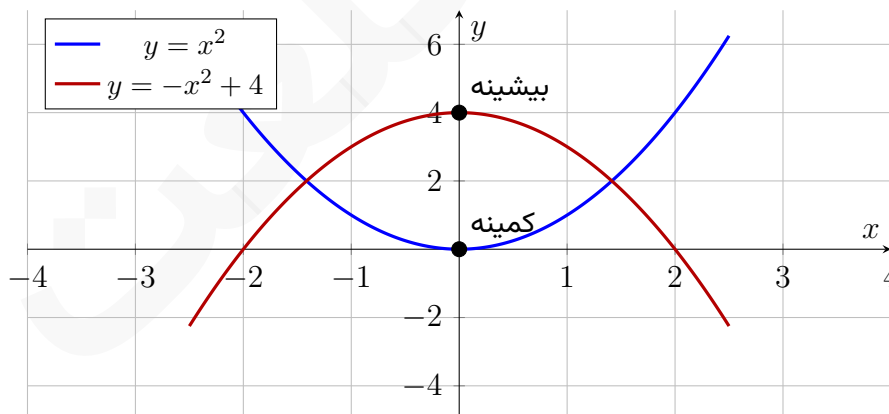
$$y = x^2$$

دهانه رو به بالا دارد، زیرا $a = 1 > 0$.

اما:

$$y = -x^2$$

دهانه رو به پایین دارد، زیرا $a = -1 < 0$.



ضریب a : نقش آن در پهن یا باریک بودن سهمی

ضریب a فقط جهت دهانه را مشخص نمی‌کند؛ بلکه میزان **پهن یا باریک بودن** سهمی را نیز تعیین می‌کند. برای مقایسه:

$$y = x^2$$

$$y = 2x^2$$

$$y = 5x^2$$

هرچه مقدار $|a|$ بیشتر شود، سهمی **باریک‌تر** می‌شود.

هرچه مقدار $|a|$ کمتر شود، سهمی **پهن‌تر** می‌شود.

بنابراین:

$$|a| > 1 \Rightarrow y = x^2 \text{ سهمی باریک‌تر از}$$

$$0 < |a| < 1 \Rightarrow y = x^2 \text{ سهمی پهن‌تر از}$$

مثلاً:

$$y = 5x^2$$

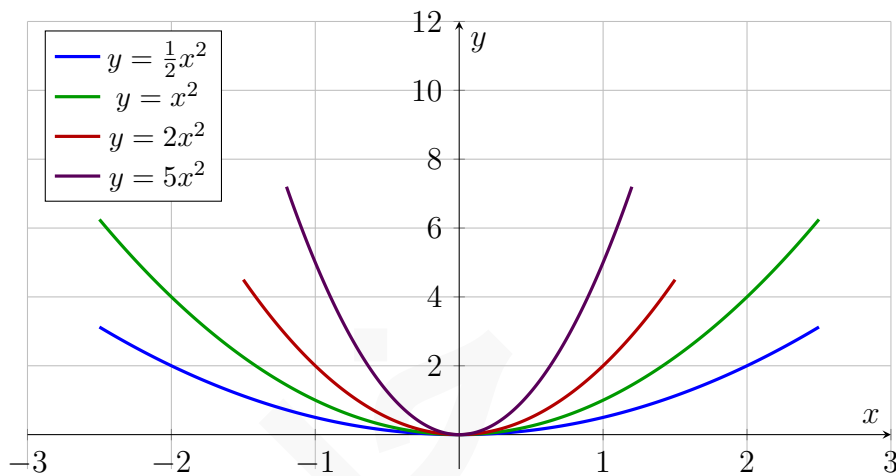
باریک‌تر از

$$y = 2x^2$$

و آن نیز باریک‌تر از

$$y = x^2$$

است.



نکته بسیار مهم درباره ضریب a

در چهار تابع زیر، فقط a تغییر کرده است:

$$y = x^2, \quad y = 2x^2, \quad y = -x^2, \quad y = -3x^2$$

پس:

a	جهت دهانه	پهن یا باریک
1	بالا	معمولی
2	بالا	باریک‌تر
-1	پایین	معمولی
-3	پایین	باریک‌تر

نتیجه: علامت a جهت دهانه را تعیین می‌کند و $|a|$ میزان پهنی را.

ضریب c : برخورد نمودار با محور y

برای پیدا کردن محل برخورد نمودار با محور y کافی است $x = 0$ قرار دهیم:

$$f(0) = a(0)^2 + b(0) + c = c$$

پس نقطه برخورد نمودار با محور y همیشه برابر است با:

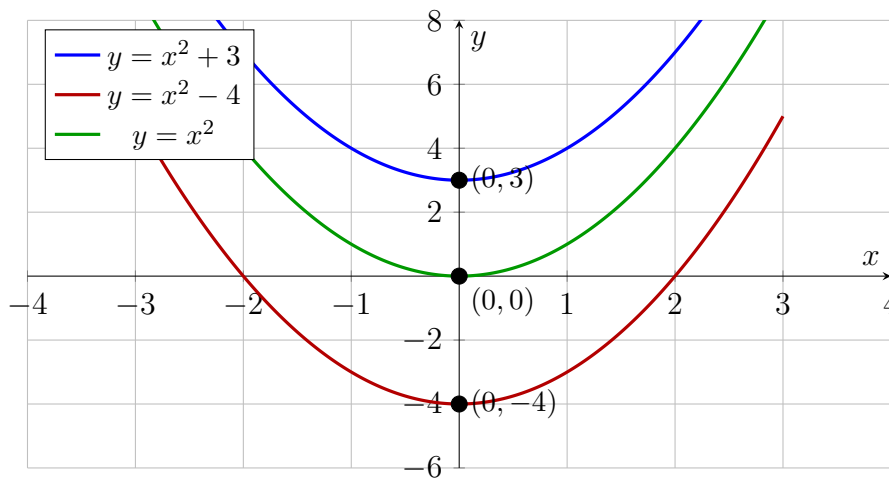
$$(0, c)$$

بنابراین:

نمودار محور y را بالای مبدأ قطع می‌کند $c > 0 \Rightarrow$

نمودار محور y را پایین مبدأ قطع می‌کند $c < 0 \Rightarrow$

نمودار از مبدأ عبور می‌کند $c = 0 \Rightarrow$



ضریب b : نقش آن در محور تقارن و رأس

مهم‌ترین رابطه برای بررسی اثر b عبارت است از:

$$x_r = -\frac{b}{2a}$$

که در آن x_r مختصات افقی رأس سهمی است. همچنین محور تقارن سهمی برابر است با:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

بنابراین تغییر b معمولاً باعث جابه‌جایی رأس و محور تقارن در راستای افقی می‌شود. اگر $a > 0$ باشد:

$$b > 0 \Rightarrow x_r < 0$$

یعنی رأس در سمت چپ محور y قرار می‌گیرد. و اگر:

$$b < 0$$

آنگاه:

$$x_r > 0$$

یعنی رأس در سمت راست محور y قرار می‌گیرد.

سه تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = x^2 + 4x$$

$$h(x) = x^2 - 4x$$

در هر سه تابع:

$$a = 1$$

پس هر سه دهانه رو به بالا دارند و از نظر ضریب a یکسان‌اند. اما b متفاوت است:

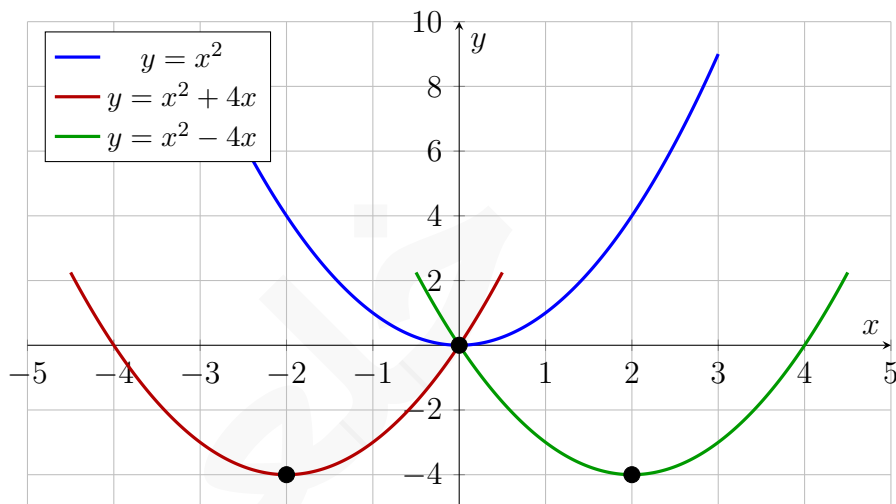
$$b_f = 0, \quad b_g = 4, \quad b_h = -4$$

محور تقارن:

$$f: \quad x = 0$$

$$g: \quad x = -2$$

$$h: \quad x = 2$$

پس ضریب b محل افقی رأس و محور تقارن را تغییر می‌دهد.

از رابطه

$$x_r = -\frac{b}{2a}$$

می‌توان نتیجه گرفت:

$$a > 0, b > 0 \Rightarrow y \text{ محور چپ سمت رأس در}$$

$$a > 0, b < 0 \Rightarrow y \text{ محور راست سمت رأس در}$$

$$a < 0, b > 0 \Rightarrow y \text{ محور راست سمت رأس در}$$

$$a < 0, b < 0 \Rightarrow y \text{ محور چپ سمت رأس در}$$

به عبارت ساده‌تر:

$$a, b \text{ هم‌علامت} \Rightarrow x_r < 0$$

$$a, b \text{ ناهم‌علامت} \Rightarrow x_r > 0$$

و اگر $b = 0$ باشد:

$$x_r = 0$$

پس رأس روی محور y قرار می‌گیرد.اثر هم‌زمان a, b و c

در تابع

$$y = ax^2 + bx + c$$

سه ضریب وظایف متفاوت دارند:

ضریب	نقش اصلی
a	جهت دهانه و پهنای سهمی
b	محل محور تقارن و رأس
c	برخورد با محور y

اما توجه کنید که b و c می‌توانند روی محل نهایی رأس و ریشه‌ها نیز اثر بگذارند.
مختصات رأس:

$$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

که در آن:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

است.

مثال جامع: تحلیل کامل ضرایب

تابع زیر را بررسی کنید:

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6$$

داریم:

$$a = 2, \quad b = -8, \quad c = 6$$

مرحله اول - جهت دهانه:

چون

$$a = 2 > 0$$

سهمی دهانه رو به بالا دارد.

مرحله دوم - پهنا:

چون

$$|a| = 2 > 1$$

سهمی نسبت به $y = x^2$ باریک تر است.

مرحله سوم - برخورد با محور y :

$$c = 6$$

پس:

$$(0, 6)$$

نقطه برخورد با محور y است.

مرحله چهارم - محور تقارن:

$$x_r = -\frac{-8}{2(2)} = 2$$

پس:

$$x = 2$$

محور تقارن سهمی است.

مرحله پنجم - مختصات رأس:

$$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 6$$

$$= 8 - 16 + 6 = -2$$

بنابراین:

$$V = (2, -2)$$

مرحله ششم - ریشه‌ها:

$$2x^2 - 8x + 6 = 0$$

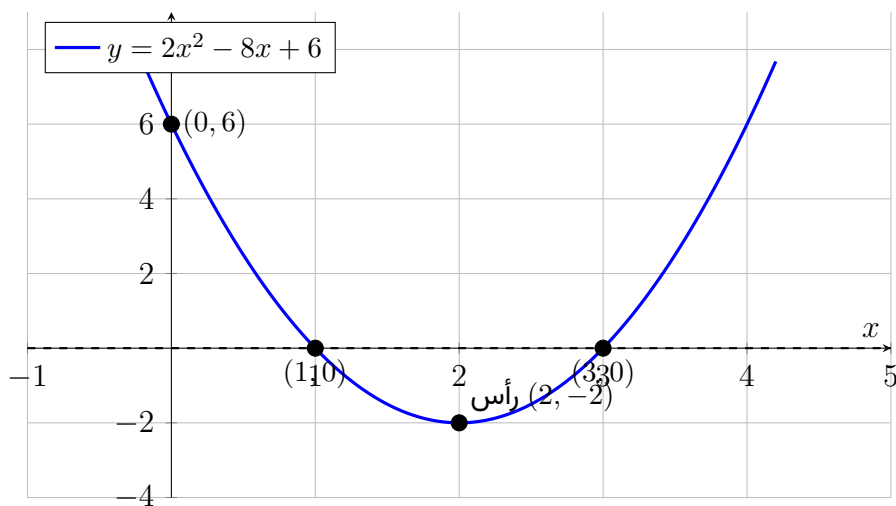
با تقسیم بر 2:

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x - 1)(x - 3) = 0$$

پس:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 3$$



فرم رأسی تابع درجه دوم و نقش ضرایب

یکی از بهترین روش‌ها برای فهم نمودار سهمی استفاده از فرم رأسی است:

$$y = a(x - h)^2 + k$$

در این فرم:

$$(h, k) = \text{رأس سهمی}$$

و:

$$x = h = \text{محور تقارن}$$

ضریب a نیز همان نقش قبلی را دارد:

$$a > 0 \Rightarrow \text{دهانه بالا}$$

$$a < 0 \Rightarrow \text{دهانه پایین}$$

$$|a| > 1 \Rightarrow \text{باریک‌تر}$$

$$0 < |a| < 1 \Rightarrow \text{پهن‌تر}$$

بنابراین فرم رأسی اطلاعات نمودار را بسیار سریع در اختیار ما قرار می‌دهد.

مثال: خواندن مستقیم نمودار از فرم راسی

تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$y = -2(x - 3)^2 + 4$$

از روی فرم راسی بلافاصله می‌خوانیم:

$$V = (3, 4)$$

$$x = 3$$

محور تقارن است.

چون:

$$a = -2 < 0$$

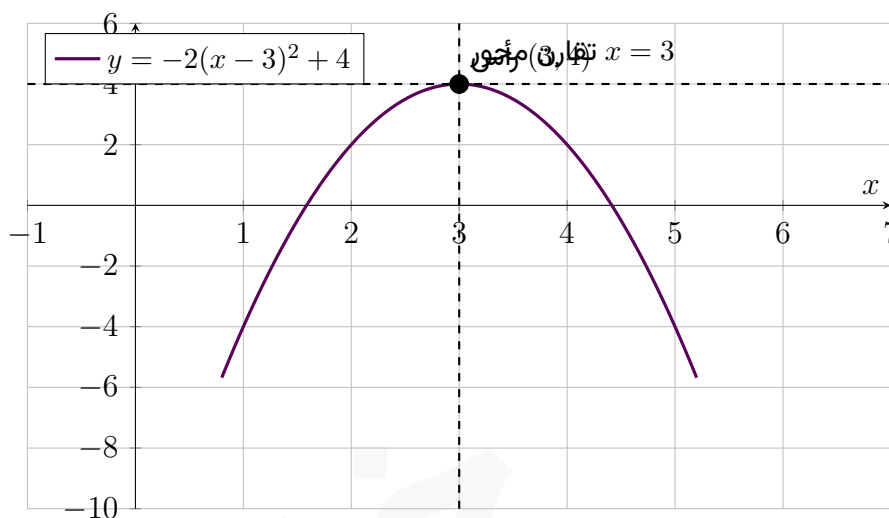
دهانه رو به پایین است.

همچنین چون:

$$|a| = 2 > 1$$

سهمی نسبتاً باریک است.

پس بدون انجام هیچ محاسبه اضافی می‌توانیم شکل کلی نمودار را مشخص کنیم.



برای تابع:

$$y = ax^2 + bx + c$$

می‌توان با کامل کردن مربع آن را به فرم

$$y = a(x - h)^2 + k$$

تبدیل کرد.
در این صورت:

$$h = -\frac{b}{2a}$$

و:

$$k = f(h)$$

پس رأس برابر است با:

$$V = \left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a} \right) \right)$$

و همچنین:

$$k = -\frac{\Delta}{4a}$$

بنابراین:

$$V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right)$$

مثال: تبدیل فرم عمومی به فرم رأسی

تابع زیر را به فرم رأسی تبدیل کنید:

$$y = x^2 - 6x + 5$$

ابتدا دو جمله اول را کامل مربع می‌کنیم:

$$y = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 5$$

پس:

$$y = (x - 3)^2 - 4$$

بنابراین:

$$y = (x - 3)^2 - 4$$

از روی فرم رأسی:

$$V = (3, -4)$$

و:

$$x = 3$$

محور تقارن است. چون $a = 1 > 0$ ، سهمی دارای کمینه است:

$$y_{\min} = -4$$

همچنین ریشه‌ها:

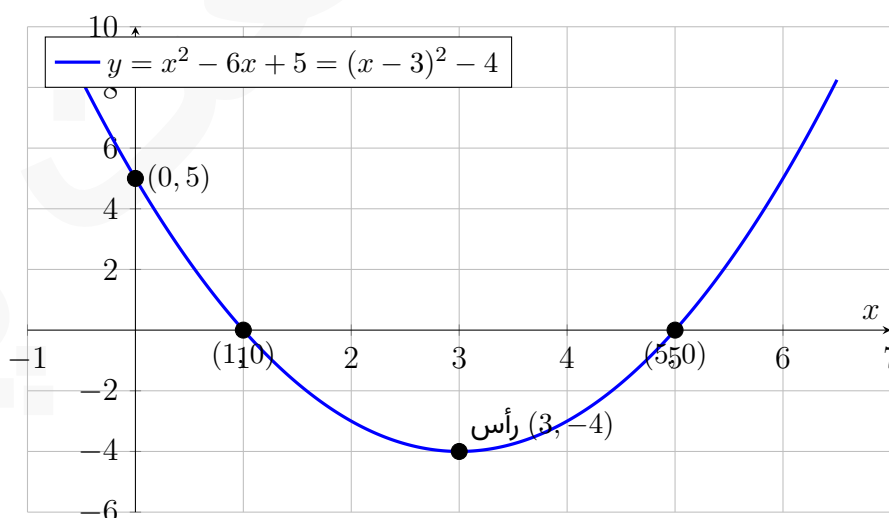
$$(x - 3)^2 - 4 = 0$$

$$(x - 3)^2 = 4$$

$$x - 3 = \pm 2$$

پس:

$$x = 1, \quad x = 5$$



برای تابع:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

تعداد ریشه‌های حقیقی به دلتا بستگی دارد:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

اگر:

$$\Delta > 0$$

سه‌می دو بار محور x را قطع می‌کند.
اگر:

$$\Delta = 0$$

سه‌می فقط یک بار با محور x تماس دارد.
اگر:

$$\Delta < 0$$

سه‌می هیچ برخوردی با محور x ندارد.
بنابراین:

$$\Delta \longleftrightarrow \text{تعداد برخوردهای سه‌می با محور } x$$

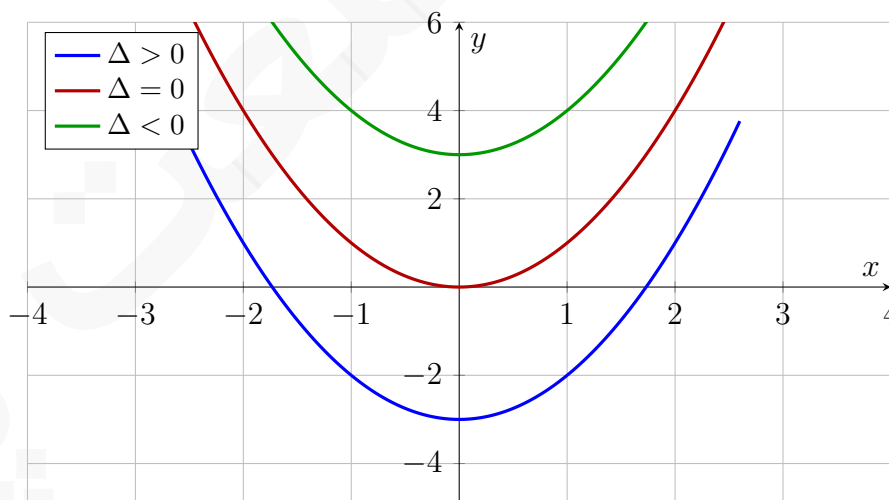
سه حالت دلتا به صورت نموداری

سه حالت اصلی را باید به صورت تصویری به خاطر بسپارید:

$$\Delta > 0 \Rightarrow \text{دو ریشه}$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow \text{یک ریشه مضاعف}$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow \text{بدون ریشه حقیقی}$$



نکته طلایی: از روی نمودار ضرایب را تشخیص دهیم

اگر نمودار سهمی را به ما بدهند، می‌توانیم اطلاعات زیادی دربارهٔ ضرایب به دست آوریم.

۱. اگر دهانه رو به بالا باشد:

$$a > 0$$

۲. اگر دهانه رو به پایین باشد:

$$a < 0$$

۳. اگر نمودار در $(0, c)$ محور y را قطع کند:

$$\text{مختصات } y \text{ آن نقطه } c =$$

۴. اگر محور تقارن $x = h$ باشد:

$$-\frac{b}{2a} = h$$

۵. اگر نمودار دو بار محور x را قطع کند:

$$\Delta > 0$$

۶. اگر نمودار بر محور x مماس باشد:

$$\Delta = 0$$

۷. اگر نمودار با محور x برخورد نکند:

$$\Delta < 0$$

جدول جمع‌بندی نقش ضرایب

ضریب	رابطه	اثر اصلی
a	$a > 0, a < 0$	جهت دهانه
$ a $	$ a > 1$ یا $ a < 1$	پهن یا باریک بودن
b	$-\frac{b}{2a}$	محور تقارن و محل افقی رأس
c	$f(0) = c$	برخورد با محور y
a, b, c	$b^2 - 4ac$	تعداد ریشه‌های حقیقی

نمودار سهمی

$$y = ax^2 + bx + c$$

دهانه رو به بالا دارد، محور تقارن آن $x = 2$ است و نمودار محور y را در نقطه $(0, -3)$ قطع می‌کند. کدام گزینه درباره ضرایب درست است؟

الف) $a < 0, \quad b < 0, \quad c < 0$

ب) $a > 0, \quad b < 0, \quad c < 0$

ج) $a > 0, \quad b > 0, \quad c > 0$

د) $a < 0, \quad b > 0, \quad c < 0$

چون دهانه رو به بالا است:

$$a > 0$$

از طرفی:

$$x_r = 2 = -\frac{b}{2a}$$

پس چون $a > 0$ و $x_r > 0$ باید:

$$b < 0$$

و چون نمودار محور y را در $(0, -3)$ قطع کرده است:

$$c = -3 < 0$$

بنابراین:

گزینه ب

اشتباه اول:

فکر کنیم c محل رأس است.
درست نیست.

$$c = f(0)$$

پس c فقط مقدار برخورد با محور y را مشخص می‌کند.

اشتباه دوم:

فکر کنیم b مستقیماً محل رأس را نشان می‌دهد.
درست نیست.
رابطه صحیح:

$$x_r = -\frac{b}{2a}$$

است.

اشتباه سوم:

فکر کنیم هرچه a بزرگ‌تر باشد، سهمی پهن‌تر است.
درست نیست.
معیار اصلی:

$$|a|$$

است.

هرچه $|a|$ بزرگ‌تر باشد، سهمی باریک‌تر می‌شود.

اشتباه چهارم:

فکر کنیم $c > 0$ یعنی سهمی حتماً بالای محور x قرار دارد.
این نیز نادرست است.
 $c > 0$ فقط می‌گوید:

$$f(0) > 0$$

یعنی نمودار در محل $x = 0$ بالای مبدأ است؛ اما ممکن است در نقاط دیگر محور x را قطع کند.

برای تحلیل سریع تابع

$$y = ax^2 + bx + c$$

این ترتیب را همیشه دنبال کنید:

$$a \rightarrow \text{جهت و پهنای}$$

سپس:

$$b \rightarrow \text{محور تقارن}$$

سپس:

$$c \rightarrow \text{برخورد با محور } y$$

سپس:

$$\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow \text{تعداد برخورد با محور } x$$

و در نهایت:

$$x_r = -\frac{b}{2a}$$

برای تعیین محور تقارن و مختصات افقی رأس.
مختصات کامل رأس:

$$V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a} \right)$$

ریشه‌ها:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

و رابطه بین ریشه‌ها:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

پس با شناخت a, b, c می‌توان تقریباً تمام ویژگی‌های نمودار سهمی را تعیین کرد.

اگر در سؤال فقط نمودار یک تابع درجه دوم داده شده باشد، این چهار سؤال را از خودتان بپرسید:

1. دهانه کدام طرف است؟

پس علامت a را پیدا کنید.

2. محور y را کجا قطع می‌کند؟

پس c را پیدا کنید.

3. محور تقارن کجاست؟

از

$$x = -\frac{b}{2a}$$

برای تعیین b استفاده کنید.

4. چند بار محور x را قطع می‌کند؟

از آن برای تشخیص علامت Δ استفاده کنید.
بنابراین:

$$\Delta \Rightarrow c \Rightarrow b \Rightarrow a \Rightarrow \text{شکل سهمی}$$

این ترتیب یکی از سریع‌ترین روش‌های تحلیل نمودار تابع درجه دوم در تست‌های کنکور است.